DIRECCIÓN FINANCIERA I

Relación de Problemas Resuelta (Temas 1 al 4: Problemas 1 al 25)

Cuaderno de Ejercicios y Supuestos Prácticos para el Primer Parcial

Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad · Universidad de Granada

ESTRUCTURA DE LA RELACIÓN (BLOQUE I: PARCIAL)

- **Problemas 1 a 3: Teorema de Separación de Fisher y Mercado de Capitales (con soluciones oficiales de cátedra).**
- **Problemas 4 a 10: Modelos de Descuento de Dividendos, Gordon-Shapiro multietapa y Valor Actual de Oportunidades de Crecimiento (VAOC).**
- **Problemas 11 a 14: Criterios de Selección: VAN, inconsistencias de la TIR, Tasa de Fisher y Payback.**
- **Problemas 15 a 22: Flujos de Caja Libres, Impuestos, NOF, Canibalización y Decisiones de Continuación vs. Cese (con soluciones oficiales de cátedra).**
- **Problemas 23 a 25: Coste Anual Equivalente (CAE / EAC) y Renovación Óptima de Equipos.**

Índice

1. **Bloque 1: Mercado de Capitales y Teorema de Fisher (P1 – P3)** **2**

2. **Bloque 2: Modelos de Dividendos y Gordon-Shapiro (P4 – P10)** **5**

3. **Bloque 3: Criterios de Selección VAN, TIR y Payback (P11 – P14)** **7**

4. **Bloque 4: Flujos de Caja Libres, Impuestos y CAE (P15 – P25)** **8**

1. Bloque 1: Mercado de Capitales y Teorema de Fisher (P1 – P3)

Enunciado Oficial | Problema 1

Una empresa está invirtiendo actualmente en activos reales el importe necesario para maximizar su VAN. Una disminución de la tasa de interés:

a) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo futuro a consumo actual vería empeorada su situación como consecuencia de la disminución de la tasa de interés.

b) Provocaría un incremento de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN. Un inversor que prefiera consumo actual a consumo futuro vería empeorada su situación.

c) Provocaría un incremento de la inversión inicial y el inversor futuro vería mejorada su situación.

d) Provocaría una reducción de la inversión inicial necesaria para maximizar el VAN.

Solución Oficial de la Cátedra | Resolución Oficial del Problema 1

Respuesta correcta: a)
Justificación económica:

1. **Inversión en activos reales (I_0):** La condición de óptimo de inversión real exige que la tasa marginal de retorno de los activos reales iguale al tipo de interés del mercado (TMR $= r$). Al disminuir la tasa de interés ($r \downarrow$), la pendiente de la recta presupuestaria del mercado $[-(1+r)]$ se hace menos inclinada (se aplana). Para restaurar la tangencia sobre la curva cóncava de posibilidades productivas, la empresa debe adentrarse en proyectos con menores tasas marginales de retorno, lo que **aumenta la inversión inicial** en activos reales ($I_0 \uparrow$).
2. **Situación de los inversores:**
   - Quien prefiere **consumo actual** (C_0) se beneficia de pedir prestado a tipos más baratos o de liquidar riqueza presente valorada a mayor VA.
   - Quien prefiere **consumo futuro** (C_1) es un **prestamista neto** que traslada fondos a $t = 1$. Al bajar el tipo de interés, la rentabilidad que obtiene en el mercado financiero por su dinero prestado cae, por lo que su consumo futuro máximo posible se reduce, **empeorando su situación**.

Enunciado Oficial | Problema 2

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la inversión inicial en activos reales que maximizaría el VAN sería la misma tanto para un prestamista como para un prestatario.

b) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, un accionista que quisiera ser prestamista y otro que quisiera ser prestatario no estarían de acuerdo en cuanto al importe de la inversión inicial en activos reales necesaria para maximizar el VAN.

c) Si el tipo de interés del endeudamiento es mayor que el tipo de interés del préstamo, la línea del tipo de interés para quien presta será más inclinada que para quien se endeuda.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

Solución Oficial de la Cátedra | Resolución Oficial del Problema 2

Respuesta correcta: b)
Justificación analítica: Cuando el mercado de capitales es imperfecto y existe un diferencial de tipos ($r_{\text{prestatario}} > r_{\text{prestamista}}$), la recta del mercado de capitales se quiebra en la dotación de recursos:

- Para quien pide prestado rige la tasa más alta (r_{deuda}), cuya recta tiene pendiente $-(1+r_{\text{deuda}})$ más inclinada.
- Para quien presta rige la tasa más baja ($r_{\text{préstamo}}$), cuya recta tiene menor pendiente $-(1+r_{\text{préstamo}})$.

Al no existir una única pendiente de mercado, el punto de tangencia con la curva de posibilidades productivas diferirá según la posición financiera del accionista. En consecuencia, el prestatario (que soporta un mayor coste de capital) deseará un menor volumen de inversión real que el prestamista, **rompiéndose la unanimidad y el Teorema de Separación de Fisher**.

Enunciado Oficial | Problema 3

Un inversor dispone hoy de un presupuesto de 12.000 €. El tipo de interés del mercado de capitales a un año es del 4 %. Invierte hoy en activos reales 4.000 €, lo que le permite obtener un VAN de 2.000 € (el máximo VAN posible). Con un horizonte temporal de un año, se pide:

a) Representación gráfica de la situación descrita.

b) Cuantía del flujo de caja que el inversor recibiría en $t = 1$, derivado de su inversión en activos reales.

c) Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor si tuviera total preferencia por el consumo futuro frente al actual.

d) Cuantía en la que se incrementaría la riqueza del inversor si tuviera total preferencia por el consumo actual frente al futuro.

Solución Oficial de la Cátedra | Resolución Oficial del Problema 3

Apartado b) Flujo de caja en $t = 1$ derivado de la inversión real: Por definición del VAN a un año:

$$VAN = -I_0 + \frac{C_1}{1+r} \implies 2.000 = -4.000 + \frac{C_1}{1,04} \tag{1}$$

$$6.000 = \frac{C_1}{1,04} \implies C_1 = 6.000 \times 1,04 = \mathbf{6.240}\ € \tag{2}$$

Apartado c) Incremento de riqueza con preferencia absoluta por consumo futuro ($t = 1$):

- **Situación sin proyecto real (sólo mercado financiero):** Prestaría los 12.000 € íntegros al 4 %:

$$C_1^{\text{sin}} = 12.000 \times 1,04 = 12.480\ € \tag{3}$$

- **Situación con inversión real:** Invierte 4.000 € en el activo real (recibe 6.240 € en $t = 1$) y presta el remanente de 8.000 € (12.000 − 4.000) en el mercado financiero al 4 % (recibe $8.000 \times 1,04 = 8.320$ €):

$$C_1^{\text{con}} = 6.240 + 8.320 = 14.560\ € \tag{4}$$

- **Incremento neto de riqueza futura:**

$$\Delta W_1 = 14.560 - 12.480 = \mathbf{2.080}\ € \tag{5}$$

Nótese que coincide exactamente con: $\Delta W_1 = VAN \times (1+r) = 2.000 \times 1,04 = 2.080$ €.

Apartado d) Incremento de riqueza con preferencia absoluta por consumo actual ($t = 0$):

- Sin proyecto, consume sus 12.000 € hoy.

- Con proyecto, pide prestado contra el flujo futuro de 6.240 € a recibir en $t = 1$, obteniendo hoy $6.240/1,04 = 6.000$ €. Sumados a los 8.000 € no invertidos:

$$C_0^{\text{con}} = 8.000 + 6.000 = 14.000 \text{ €} \implies \Delta W_0 = 14.000 - 12.000 = \mathbf{2.000} \text{ €} = VAN \tag{6}$$

2. Bloque 2: Modelos de Dividendos y Gordon-Shapiro (P4 – P10)

Enunciado Oficial | Problema 4

Una empresa que el próximo año espera obtener un BPA de 20 €/acción prevé que sus dividendos pueden crecer indefinidamente al 4 % anual. Si el dividendo del próximo año es de 10 €/acción y la tasa de capitalización del mercado es del 8 %, determine:

a) El precio actual de la acción.

b) La descomposición del precio en valor sin crecimiento y VAOC. Comente el resultado.

Resolución Detallada y Criterio | Resolución Paso a Paso del Problema 4

1. Precio actual según el modelo de Gordon-Shapiro: Datos: $BPA_1 = 20$ €; $D_1 = 10$ €; $g = 4\,\% = 0,04$; $r = 8\,\% = 0,08$.

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g} = \frac{10}{0,08-0,04} = \frac{10}{0,04} = \mathbf{250}\ €/\text{acción} \tag{7}$$

2. Descomposición del precio y cálculo del VAOC:

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC \implies 250 = \frac{20}{0,08} + VAOC \implies 250 = 250 + VAOC \implies \mathbf{VAOC = 0}\ € \tag{8}$$

Comentario económico: La tasa de retención es $b = (BPA_1 - D_1)/BPA_1 = (20-10)/20 = 50\,\%$. Como $g = b \times ROE$:

$$ROE = \frac{g}{b} = \frac{0,04}{0,50} = 0,08 = 8\,\% \tag{9}$$

Como la rentabilidad sobre los fondos propios coincide exactamente con la rentabilidad exigida por el mercado ($ROE = r = 8\,\%$), los proyectos de inversión acometidos con los beneficios retenidos tienen un $VAN = 0$. Por tanto, la reinversión no añade valor extra sobre lo aportado y el $VAOC = 0$.

Enunciado Oficial | Problema 5

Una empresa que el año próximo prevé obtener un BPA de 25 €/acción tiene una tasa de reparto de dividendos prevista del 40 %. Estima que sus dividendos podrán crecer de forma indefinida a una tasa anual del 5 %. Si la tasa de capitalización del mercado es del 9 %, ¿cuál es el precio de una acción?

Resolución Detallada y Criterio | Resolución del Problema 5

$$D_1 = BPA_1 \times \text{Payout} = 25 \times 0,40 = 10\ €/\text{acción} \tag{10}$$

Aplicando el modelo de Gordon-Shapiro:

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g} = \frac{10}{0,09-0,05} = \frac{10}{0,04} = \mathbf{250}\ €/\text{acción} \tag{11}$$

Enunciado Oficial | Problema 6

Las acciones de la sociedad X cotizan actualmente a 73 €/acción. El BPA esperado para el próximo año es de 2,80 €, del que se espera repartir un dividendo de 1,68 €. Si la rentabilidad sobre recursos propios esperada es del 20 %, determine la tasa de crecimiento de dividendos (g) y la tasa de descuento de mercado (r).

Resolución Detallada y Criterio | Resolución del Problema 6

1. Tasa de retención (b) y tasa de crecimiento (g):

$$b = \frac{BPA_1 - D_1}{BPA_1} = \frac{2,80 - 1,68}{2,80} = \frac{1,12}{2,80} = 0,40 \quad (40\,\%) \tag{12}$$

$$g = b \times ROE = 0,40 \times 0,20 = 0,08 = \mathbf{8}\,\% \tag{13}$$

2. Tasa de descuento exigida (r): Despejando en la fórmula de Gordon:

$$r = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{1,68}{73} + 0,08 = 0,023014 + 0,08 = 0,103014 = \mathbf{10,30}\,\% \tag{14}$$

Enunciado Oficial | Problema 10 (Green Rock Corp.)

Green Rock Corp. tiene una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 15 % y una tasa de reparto de dividendos del 40 %. El capital contable por acción es actualmente de 80 €. La ROE y el reparto se mantendrán constantes durante 3 años. Después, la competencia provocará que la ROE descienda al 10 % y la tasa de reparto aumente al 80 %. El coste de oportunidad del capital es del 10 %. Determine:

a) Evolución de fondos propios contables, BPA y dividendos para los años 1, 2, 3 y 4.

b) Precio actual de la acción (P_0) mediante Gordon multietapa y mediante el método del VAOC.

Resolución Detallada y Criterio | Resolución Detallada del Problema 10

1. Parámetros de la fase 1 ($t = 1, 2, 3$): $ROE_1 = 15\,\%$; $\text{Payout}_1 = 40\,\% \implies b_1 = 60\,\%$.

$$g_1 = b_1 \times ROE_1 = 0,60 \times 0,15 = 9\,\% = 0,09 \tag{15}$$

- **Año 1:** $BPA_1 = CC_0 \times ROE_1 = 80 \times 0,15 = 12$ €; $D_1 = 12 \times 0,40 = 4,80$ €; Retención $= 7,20$ €. $CC_1 = 80 + 7,20 = 87,20$ €.
- **Año 2:** $BPA_2 = 87,20 \times 0,15 = 13,08$ €; $D_2 = 13,08 \times 0,40 = 5,232$ €; Retención $= 7,848$ €. $CC_2 = 87,20 + 7,848 = 95,048$ €.
- **Año 3:** $BPA_3 = 95,048 \times 0,15 = 14,2572$ €; $D_3 = 14,2572 \times 0,40 = 5,7029$ €; Retención $= 8,5543$ €. $CC_3 = 95,048 + 8,5543 = 103,6023$ €.

2. Parámetros de la fase 2 ($t \geq 4$): $ROE_2 = 10\,\% = r$; $\text{Payout}_2 = 80\,\% \implies b_2 = 20\,\%$.

$$BPA_4 = CC_3 \times ROE_2 = 103,6023 \times 0,10 = 10,3602 \text{ €} \tag{16}$$

¡Punto clave de examen!: Como $ROE_2 = r = 10\,\%$, el $VAOC$ futuro a partir de $t = 3$ es idénticamente CERO. Por tanto, el valor terminal de la acción al final del año 3 es simplemente:

$$P_3 = \frac{BPA_4}{r} = \frac{10,3602}{0,10} = 103,6023 \text{ €} \tag{17}$$

3. Precio actual de la acción (P_0):

$$P_0 = \frac{D_1}{1,10} + \frac{D_2}{1,10^2} + \frac{D_3 + P_3}{1,10^3} = \frac{4,80}{1,10} + \frac{5,232}{1,21} + \frac{5,7029 + 103,6023}{1,331} = \mathbf{90,81}\ \text{€/acción} \tag{18}$$

3. Bloque 3: Criterios de Selección VAN, TIR y Payback (P11 – P14)

Enunciado Oficial | Problema 13

Se desea comparar dos proyectos mutuamente excluyentes con coste de capital $r = 10\,\%$:

- **Proyecto A:** Desembolso inicial de 10.000 €, genera un único flujo de 15.000 € en $t = 1$.
- **Proyecto B:** Desembolso inicial de 20.000 €, genera un único flujo de 28.000 € en $t = 1$.

Calcule la TIR y el VAN de cada proyecto, halle la Tasa de Fisher e indique qué proyecto debe ser seleccionado.

Resolución Detallada y Criterio | Resolución del Problema 13

1. Cálculo de TIR y VAN individuales:

- **Proyecto A:**

$$TIR_A = \frac{15.000 - 10.000}{10.000} = 50\,\% \tag{19}$$

$$VAN_A = -10.000 + \frac{15.000}{1,10} = -10.000 + 13.636,36 = \mathbf{3.636,36}\ € \tag{20}$$

- **Proyecto B:**

$$TIR_B = \frac{28.000 - 20.000}{20.000} = 40\,\% \tag{21}$$

$$VAN_B = -20.000 + \frac{28.000}{1,10} = -20.000 + 25.454,55 = \mathbf{5.454,55}\ € \tag{22}$$

Discrepancia inicial: $TIR_A(50\,\%) > TIR_B(40\,\%)$, pero $VAN_B(5.454,55\ €) > VAN_A(3.636,36\ €)$.
2. Análisis del proyecto incremental $(B - A)$ y Tasa de Fisher: Inversión adicional: $20.000 - 10.000 = 10.000$ €. Flujo adicional en $t = 1$: $28.000 - 15.000 = 13.000$ €.

$$TIR_{B-A} = \frac{13.000 - 10.000}{10.000} = 30\,\% = r^* \quad \text{(Tasa de Fisher)} \tag{23}$$

$$VAN_{B-A} = -10.000 + \frac{13.000}{1,10} = +1.818,18\ € > 0 \tag{24}$$

Conclusión: Como el coste de capital ($r = 10\,\%$) es inferior a la tasa de Fisher ($30\,\%$), la inversión adicional de 10.000 € es rentable por sí misma, por lo que **debe seleccionarse el Proyecto B**, que maximiza la riqueza absoluta del accionista.

4. Bloque 4: Flujos de Caja Libres, Impuestos y CAE (P15 – P25)

Enunciado Oficial | Problema 20 (Ventas On-line y Canibalización)

Una empresa comercial tradicional se plantea abrir un canal de ventas online con los siguientes datos:

- Inversión en plataforma web: 10.000 € (amortizable linealmente en 2 años a efectos contables y fiscales).
- Curso de formación del personal: 2.000 € desembolsados en $t = 0$ (gasto deducible del ejercicio).
- Fondo de maniobra inicial: 2.500 € en $t = 0$. Se recupera íntegramente al final del año 3.
- Ingresos del canal online: 20.000 € (año 1), creciendo un 5 % en los años 2 y 3.
- Costes operativos del canal online: 40 % de sus ventas en cada año.
- **Efecto canibalización:** Se estima una caída del 10 % en los ingresos de las tiendas físicas tradicionales (que facturan actualmente 30.000 € con un margen de contribución del 50 %).
- Tipo impositivo: 30 %. Coste de capital: 10 %.

Determine los Flujos de Caja Libres incrementales y evalúe la viabilidad mediante el VAN.

Solución Oficial de la Cátedra | Resolución Oficial del Problema 20

1. Pérdida incremental por canibalización: Ventas perdidas en tienda física: $30.000 \times 10\,\% = 3.000$ €/año. Con margen del 50 %, la pérdida operativa bruta anual es:

$$\Delta\text{Margen Físico} = -3.000 \times 50\,\% = -1.500 \text{ €/año} \tag{25}$$

2. Cuota de amortización técnica de la plataforma: $CAC = 10.000/2 = 5.000$ €/año para los años 1 y 2 (cero en el año 3).

3. Flujo en el momento inicial ($t = 0$):

- Inversión en plataforma: -10.000 €.
- Inversión en Fondo de Maniobra: -2.500 €.
- Curso de formación (gasto deducible): Desembolso -2.000 € con ahorro fiscal $+2.000 \times 30\,\% = +600$ €. Flujo neto curso $= -1.400$ €.
- **Desembolso inicial total (FCL_0):** $-10.000 - 2.500 - 1.400 = \mathbf{-13.900}$ €.

4. Flujos operativos incrementales ($t = 1, 2, 3$):

Concepto (€)	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**
Ventas online	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Costes variables (40 %)	-8.000,00	-8.400,00	-8.820,00
Pérdida por canibalización	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Amortización plataforma	-5.000,00	-5.000,00	0,00
BAIT incremental	**5.500,00**	**6.100,00**	**11.730,00**
Impuestos (30 %)	-1.650,00	-1.830,00	-3.519,00
BDI incremental	**3.850,00**	**4.270,00**	**8.211,00**
(+) Amortización	+5.000,00	+5.000,00	0,00
(+) Recuperación FM	0,00	0,00	+2.500,00
Flujo de Caja Libre (FCL)	**8.850,00**	**9.270,00**	**10.711,00**

5. Cálculo del VAN:

$$VAN = -13.900 + \frac{8.850}{1,10} + \frac{9.270}{1,10^2} + \frac{10.711}{1,10^3} = -13.900 + 8.045,45 + 7.661,16 + 8.047,33 = \mathbf{+9.853,94}\text{ €} \tag{26}$$

Al ser $VAN > 0$, el proyecto es muy rentable y se recomienda acometer la apertura del canal online.

Enunciado Oficial | Problema 24 (Quickpizza – Coste Anual Equivalente)

Quickpizza se plantea sustituir su horno de pizzas por uno nuevo, disponiendo de dos ofertas:

- **Horno A:** Inversión inicial 17.000 €, costes operativos anuales de 3.000 €, vida útil de 4 años.
- **Horno B:** Inversión inicial 12.000 €, costes operativos anuales de 4.000 €, vida útil de 3 años.

Si el coste de oportunidad del capital es del 12 %, determine qué horno debe elegir justificando numéricamente su respuesta con el Coste Anual Equivalente.

Resolución Detallada y Criterio | Resolución del Problema 24

Factor de actualización de una anualidad constante ($a_{n\neg r} = \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$):

- Para 4 años al 12 %: $a_{4\neg 12\,\%} = \frac{1-1{,}12^{-4}}{0{,}12} = 3{,}037349$
- Para 3 años al 12 %: $a_{3\neg 12\,\%} = \frac{1-1{,}12^{-3}}{0{,}12} = 2{,}401831$

1. Valor actual de los costes y CAE del Horno A:

$$VA(\text{Costes}_A) = 17.000 + 3.000 \times 3{,}037349 = 17.000 + 9.112{,}05 = 26.112{,}05 \text{ €} \tag{27}$$

$$CAE_A = \frac{VA(\text{Costes}_A)}{a_{4\neg 12\,\%}} = \frac{26.112{,}05}{3{,}037349} = \mathbf{8.596{,}99}\ \text{€/año} \tag{28}$$

2. Valor actual de los costes y CAE del Horno B:

$$VA(\text{Costes}_B) = 12.000 + 4.000 \times 2{,}401831 = 12.000 + 9.607{,}32 = 21.607{,}32 \text{ €} \tag{29}$$

$$CAE_B = \frac{VA(\text{Costes}_B)}{a_{3\neg 12\,\%}} = \frac{21.607{,}32}{2{,}401831} = \mathbf{8.996{,}19}\ \text{€/año} \tag{30}$$

Conclusión: Aunque el Horno B requiere un desembolso inicial menor (12.000 € vs. 17.000 €), su mayor coste de mantenimiento anual y su menor vida útil hacen que su coste anual homogéneo sea superior. La empresa debe **elegir el Horno A**, ya que genera un ahorro de $8.996{,}19 - 8.596{,}99 = \mathbf{399{,}20}$ €/año a perpetuidad.